Evaluación de Impacto Basilea III

Hallazgos Preliminares — MVP

Fabián Abarza

2026-04-02

Descripción de la Solución

Propósito, Usuarios y KPIs

Propósito y usuarios

- Automatizar la evaluación de impacto de Basilea III sobre colocaciones bancarias en Chile mediante un pipeline reproducible y auditable en R + Quarto.
- **Usuarios**: analistas de la Dirección de Análisis de Riesgos (CMF) que actualizan resultados ante nuevos datos o parámetros.

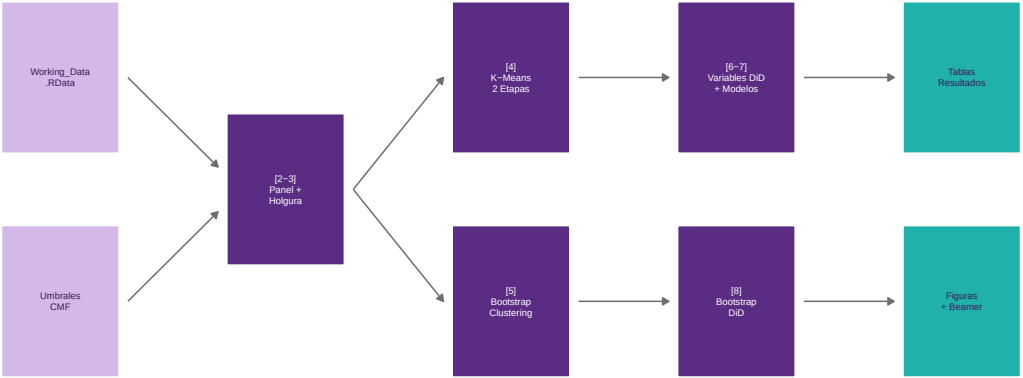
Entradas → Procesamiento → Salidas

- **Entradas**: `Data simulada`, umbrales CMF por banco/año, parámetros (`SEED_KMEANS`, `B_BOOT`).
- **Procesamiento**: Holgura regulatoria → K-Means 2 etapas → Bootstrap → DiD escalonado con FE de doble vía.
- **Salidas**: Tablas y Figuras embebidas en presentación Beamer generada vía `quarto render`.

KPIs de monitoreo

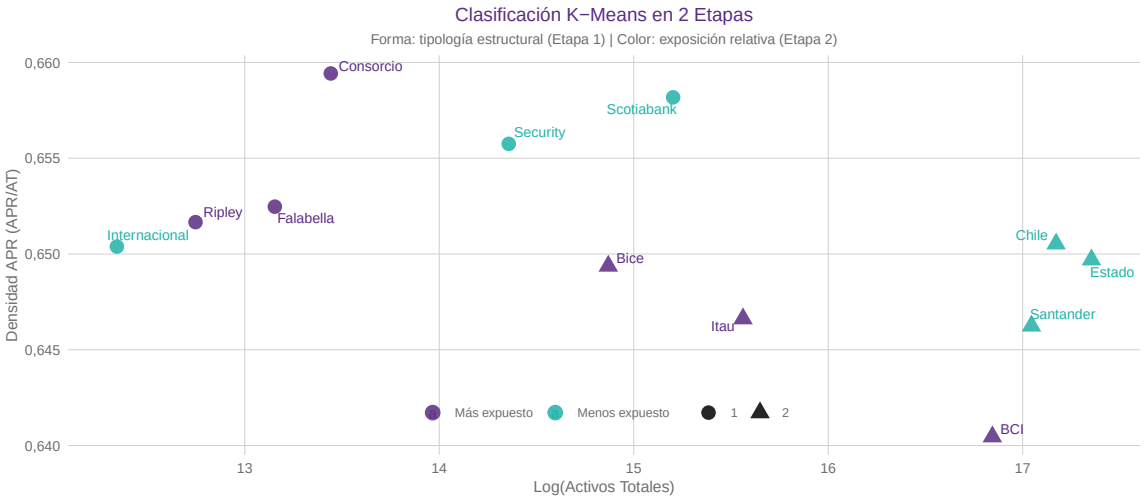
- Cobertura del panel: $N_{\text{bancos}} \times T_{\text{meses}}$ sin NA en variables clave.
- Estabilidad clustering: % de bancos con $P(\text{más expuesto}) \geq 0{,}90$ o $\leq 0{,}10$.
- Robustez DiD: Fracción bootstrap con mismo signo $\geq 90\,\%$.

Diagrama de Flujo del Pipeline



MVP: Clasificación y Datos

Clasificación K-Means en 2 Etapas



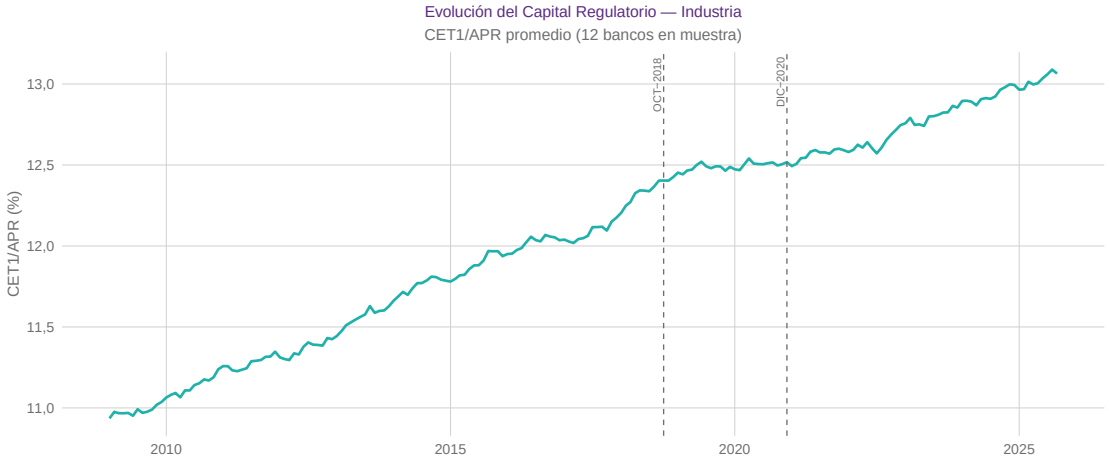
Estadística Descriptiva del Panel

Variable	General	Tratados	Controles	Pre-Trat.	Post-Trat.	Pre-Ctrl.	Post-Ctrl.
Log(Coloc.)	14,63	15,28	13,98	15,19	15,51	13,88	14,21
CET1/APR	12,06	10,42	13,71	10,11	11,19	13,44	14,36
Log(AT)	15,13	15,78	14,47	15,69	16,01	14,38	14,70
Dep./AT	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,55
Efec./AT	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
ROE	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
N Bancos	12	6	6	6	6	6	6

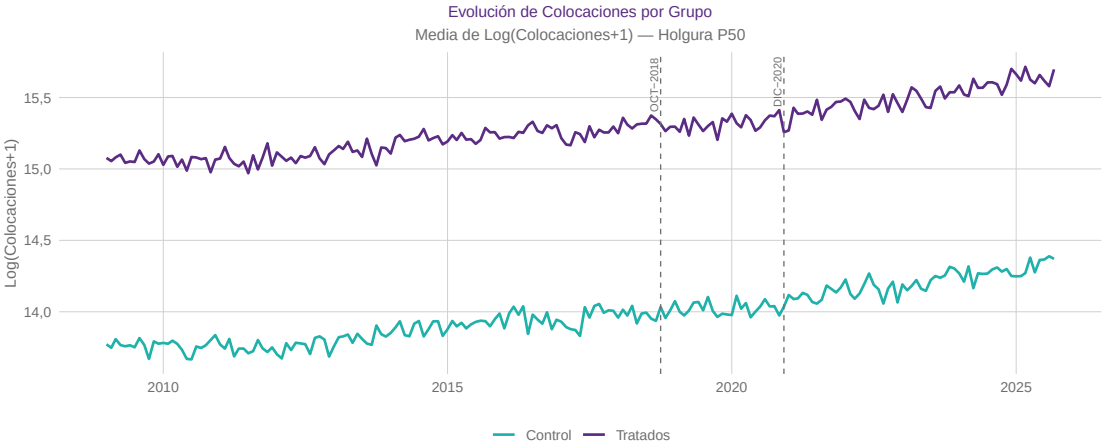
Promedios simples. Tratamiento: Holgura de Capital $<$ mediana pre-reforma.

Resultados DiD

Evolución del Capital Regulatorio



Tendencias en Colocaciones: Tratados vs. Control



Estimación Principal: Holgura de Capital

Variable	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$D_1 \times T_i$ (dic. 2020)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
$D_2 \times T_i$ (dic. 2021)				0,01	0,01	0,01
				(0,01)	(0,01)	(0,01)
$D_3 \times T_i$ (dic. 2022)				0,01	0,01	0,01
				(0,02)	(0,02)	(0,02)
$D_4 \times T_i$ (dic. 2023)				0,00	0,00	0,00
				(0,03)	(0,03)	(0,03)
$D_5 \times T_i$ (dic. 2024)				0,03	0,03	0,03
				(0,02)	(0,02)	(0,02)
Obs.	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412
R^2	1,00	0,74	0,03	1,00	0,74	0,03
Time FE	Si	No	Si	Si	No	Si
Banco FE	No	Si	Si	No	Si	Si

$^{***}p < 0{,}01$; $^{**}p < 0{,}05$; $^{*}p < 0{,}10$.

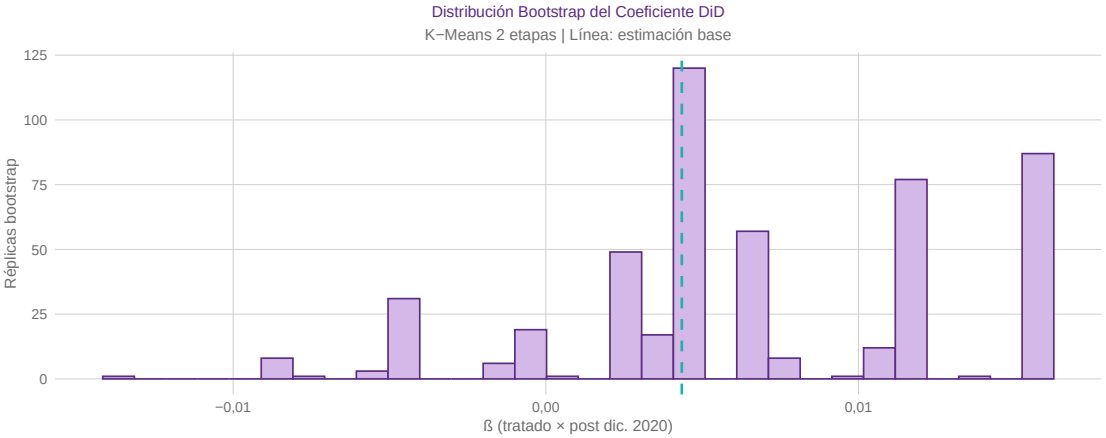
Robustez y Bootstrap K-Means

Estabilidad de la Clasificación K-Means

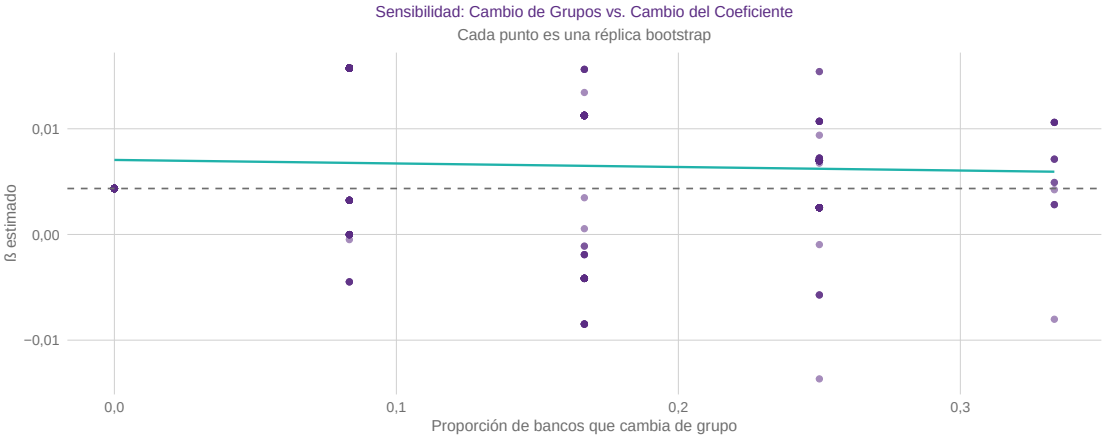
Banco	Grupo base	P(mas expuesto)	Estabilidad
Falabella	Más expuesto	1	Alta
Ripley	Más expuesto	1	Alta
BCI	Más expuesto	0,99	Alta
Consorcio	Más expuesto	0,98	Alta
Itau	Más expuesto	0,96	Alta
Security	Menos expuesto	0,59	Baja
Bice	Más expuesto	0,51	Baja
Internacional	Menos expuesto	0,23	Media
Chile	Menos expuesto	0,13	Media
Scotiabank	Menos expuesto	0,07	Alta
Estado	Menos expuesto	0,01	Alta
Santander	Menos expuesto	0	Alta

Alta: P >= 0,90 o <= 0,10. Media: P >= 0,75 o <= 0,25. Baja: resto.

Bootstrap del Coeficiente DiD: Distribución



Bootstrap del Coeficiente DiD: Sensibilidad



Resumen del Bootstrap DiD

Indicador	Valor
Réplicas válidas	499
Beta base	0,004
Beta mediana bootstrap	0,004
Intervalo P5-P95	-0,004 a 0,016
Fracción mismo signo	86,2
Fracción signif. al 5	

Bootstrap temporal con B = 499 replicas. Clasificacion K-Means en 2 etapas re-estimada en cada replica.

Cierre

Conclusiones y Próximos Pasos

Hallazgos del MVP

- La **holgura de capital** descuenta el umbral regulatorio específico de cada banco; es la medida de exposición más interpretable.
- El K-Means en 2 etapas identifica tipologías estructurales antes de asignar exposición, reduciendo el sesgo de selección.
- El bootstrap confirma **estabilidad de la inferencia**: dirección del efecto consistente en la mayoría de reclasificaciones.

Limitaciones del MVP

- Datos sintéticos replican la estructura, no los valores reales; los resultados cambiarán con la base original.
- La especificación DiD asume tendencias paralelas pretratamiento, validadas gráficamente pero no refutables formalmente con $N = 12$ bancos.

Gracias

Preguntas y comentarios